



MANUAL COMPLETO DE ESTUDIO

Biología, Geología y Ciencias Naturales

Vida, salud, genética, ecosistemas y dinámica terrestre para el examen competencial

Teoría desde cero · práctica guiada · dominio · dos simulacros · soluciones

Cómo usar este libro



Objetivo

Aprender Biología, Geología y Ciencias Naturales desde la base necesaria y llegar al examen sabiendo aplicar, justificar y revisar. No es un resumen de última hora: combina manual y cuaderno de trabajo.

Estructura oficial confirmada

5 de noviembre: ámbito científico-tecnológico, 10:00-13:00; ámbito social, 15:30-17:30. 6 de noviembre: catalán y castellano, 10:00-13:00; lengua extranjera, 13:30-14:30. La identificación empieza media hora antes.

La prueba se divide en tres ámbitos. Para titular hay que superar los tres. El ámbito de comunicación suma catalán, castellano e inglés: exige al menos 150/300 y, además, un mínimo de 40/100 tanto en catalán como en castellano. Inglés no tiene mínimo propio. El ámbito científico-tecnológico vale 100 puntos y dura 3 horas; el social vale 100 puntos y dura 2 horas.



Material permitido

En comunicación no se permiten diccionarios. En el ámbito científico-tecnológico se permite una calculadora básica no programable que no esté integrada en un dispositivo de comunicación o reproducción.

Qué enseñan los modelos reales

La prueba reciente insiste en salud, células, genética, ecosistemas, contaminación, cambio climático, dinámica terrestre y lectura de esquemas científicos.



Distribución observada

El ámbito científico-tecnológico 2/2026 contiene cinco actividades de 13, 24, 13, 28 y 22 puntos; las materias aparecen mezcladas.

Método de estudio

- 1 Lee la explicación sin memorizar todavía y subraya las palabras que no entiendas.
- 2 Reproduce los ejemplos tapando la resolución.
- 3 Haz la práctica básica y corrige el procedimiento, no solo el resultado.
- 4 Haz la práctica de dominio sin apuntes. Lo que falles vuelve a la lista de errores.
- 5 Dos días después, responde las tarjetas de memoria y explica el tema en voz alta.

Fuentes oficiales

- Tria Educativa - descripción oficial
<https://triaeducativa.gencat.cat/ca/proves/proves-lliures/titol-geso-mes-18/descripcio/>
- Tria Educativa - calendario 2.ª convocatoria 2026
<https://triaeducativa.gencat.cat/ca/proves/proves-lliures/titol-geso-mes-18/calendari/segona-convocatoria/>
- Repositorio oficial - muestras y pautas de corrección 2026
<https://repositori.educacio.gencat.cat/handle/20.500.12694/7772>
- Repositorio oficial - pauta de corrección 10/2024
<https://repositori.educacio.gencat.cat/handle/20.500.12694/6930>
- XTEC - módulos del currículo GESO para personas adultas
<https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacio-llarg-vida/ensenyaments-curriculum/>

Índice

Cómo usar este libro	2
Estructura oficial confirmada	2
Qué enseñan los modelos reales	2
Método de estudio	2
Fuentes oficiales	2
Índice	3
Tema 1. La célula y la organización de los seres vivos	10
Punto de partida	10
Vocabulario imprescindible	10
Explicación desde cero	11
Concepto 1	11
Concepto 2	11
Concepto 3	12
Concepto 4	12
Reglas, fórmulas y relaciones	12
Ejemplos resueltos paso a paso	13
Ejemplo 1. Identificación	13
Ejemplo 2. Función	13
Errores frecuentes y cómo evitarlos	14
Cómo aparece en la prueba	14
Práctica básica	15
Práctica de dominio	16
Soluciones explicadas	18
Práctica de dominio	18
Resumen visual y cierre	19
Checklist	19
Tarjetas de memoria	19
Tema 2. Nutrición humana y aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor	20
Punto de partida	20
Vocabulario imprescindible	20
Explicación desde cero	21
Concepto 1	21
Concepto 2	21
Concepto 3	22
Concepto 4	22
Reglas, fórmulas y relaciones	22

Ejemplos resueltos paso a paso	23
Ejemplo 1. Conexión	23
Ejemplo 2. Circulación	23
Errores frecuentes y cómo evitarlos	24
Cómo aparece en la prueba	24
Práctica básica	25
Práctica de dominio	26
Soluciones explicadas	28
Práctica de dominio	28
Resumen visual y cierre	29
Checklist	29
Tarjetas de memoria	29
Tema 3. Relación, sistema nervioso, endocrino y sentidos	30
Punto de partida	30
Vocabulario imprescindible	30
Explicación desde cero	31
Concepto 1	31
Concepto 2	31
Concepto 3	32
Concepto 4	32
Reglas, fórmulas y relaciones	32
Ejemplos resueltos paso a paso	33
Ejemplo 1. Clasificación	33
Ejemplo 2. Pantallas y sueño	33
Errores frecuentes y cómo evitarlos	34
Cómo aparece en la prueba	34
Práctica básica	35
Práctica de dominio	36
Soluciones explicadas	38
Práctica de dominio	38
Resumen visual y cierre	39
Checklist	39
Tarjetas de memoria	39
Tema 4. Reproducción, mitosis y meiosis	40
Punto de partida	40
Vocabulario imprescindible	40
Explicación desde cero	41
Concepto 1	41

Concepto 2	41
Concepto 3	42
Concepto 4	42
Reglas, fórmulas y relaciones	42
Ejemplos resueltos paso a paso	43
Ejemplo 1. Proceso	43
Ejemplo 2. Cromosomas	43
Errores frecuentes y cómo evitarlos	44
Cómo aparece en la prueba	44
Práctica básica	45
Práctica de dominio	46
Soluciones explicadas	48
Práctica de dominio	48
Resumen visual y cierre	49
Checklist	49
Tarjetas de memoria	49
Tema 5. ADN, herencia y genética mendeliana	50
Punto de partida	50
Vocabulario imprescindible	50
Explicación desde cero	51
Concepto 1	51
Concepto 2	51
Concepto 3	52
Concepto 4	52
Reglas, fórmulas y relaciones	52
Ejemplos resueltos paso a paso	53
Ejemplo 1. Cruce	53
Ejemplo 2. Portadores	53
Errores frecuentes y cómo evitarlos	54
Cómo aparece en la prueba	54
Práctica básica	55
Práctica de dominio	56
Soluciones explicadas	58
Práctica de dominio	58
Resumen visual y cierre	59
Checklist	59
Tarjetas de memoria	59
Tema 6. Evolución y selección natural	60

Punto de partida	60
Vocabulario imprescindible	60
Explicación desde cero	61
Concepto 1	61
Concepto 2	61
Concepto 3	62
Concepto 4	62
Reglas, fórmulas y relaciones	62
Ejemplos resueltos paso a paso	63
Ejemplo 1. Migración de cigüeñas	63
Ejemplo 2. Resistencia	63
Errores frecuentes y cómo evitarlos	64
Cómo aparece en la prueba	64
Práctica básica	65
Práctica de dominio	66
Soluciones explicadas	68
Práctica de dominio	68
Resumen visual y cierre	69
Checklist	69
Tarjetas de memoria	69
Tema 7. Ecosistemas, redes tróficas y dinámica de poblaciones	70
Punto de partida	70
Vocabulario imprescindible	70
Explicación desde cero	71
Concepto 1	71
Concepto 2	71
Concepto 3	72
Concepto 4	72
Reglas, fórmulas y relaciones	72
Ejemplos resueltos paso a paso	73
Ejemplo 1. Red	73
Ejemplo 2. Invasora	73
Errores frecuentes y cómo evitarlos	74
Cómo aparece en la prueba	74
Práctica básica	75
Práctica de dominio	76
Soluciones explicadas	78
Práctica de dominio	78

Resumen visual y cierre	79
Checklist	79
Tarjetas de memoria	79
Tema 8. Medio ambiente, recursos y cambio climático	80
Punto de partida	80
Vocabulario imprescindible	80
Explicación desde cero	81
Concepto 1	81
Concepto 2	81
Concepto 3	82
Concepto 4	82
Reglas, fórmulas y relaciones	82
Ejemplos resueltos paso a paso	83
Ejemplo 1. Vertido	83
Ejemplo 2. Medida	83
Errores frecuentes y cómo evitarlos	84
Cómo aparece en la prueba	84
Práctica básica	85
Práctica de dominio	86
Soluciones explicadas	88
Práctica de dominio	88
Resumen visual y cierre	89
Checklist	89
Tarjetas de memoria	89
Tema 9. Geología: Tierra, rocas, placas y riesgos	90
Punto de partida	90
Vocabulario imprescindible	90
Explicación desde cero	91
Concepto 1	91
Concepto 2	91
Concepto 3	92
Concepto 4	92
Reglas, fórmulas y relaciones	92
Ejemplos resueltos paso a paso	93
Ejemplo 1. Sismo	93
Ejemplo 2. Roca	93
Errores frecuentes y cómo evitarlos	94
Cómo aparece en la prueba	94

Práctica básica	95
Práctica de dominio	96
Soluciones explicadas	98
Práctica de dominio	98
Resumen visual y cierre	99
Checklist	99
Tarjetas de memoria	99
Simulacro completo 1	100
Solucionario del simulacro 1	105
Simulacro completo 2	106
Solucionario del simulacro 2	111
Lo imprescindible para aprobar	112
Errores que te pueden hacer perder puntos	112
Repaso de la última semana	113
Repaso de la última noche	113
Checklist final	113
Mi hoja de rescate	113

Tema 1. La célula y la organización de los seres vivos



Qué tienes que dominar

Célula: reconocerla como unidad de vida · Tipos: comparar procariota, animal y vegetal · Orgánulos: relacionar estructura y función · Organización: célula-tejido-órgano-sistema

Ruta de dominio del tema 1



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Célula	reconocerla como unidad de vida
Tipos	comparar procariota, animal y vegetal
Orgánulos	relacionar estructura y función
Organización	célula-tejido-órgano-sistema

Explicación desde cero

Concepto 1

La célula es la unidad estructural y funcional mínima capaz de realizar nutrición, relación y reproducción. La teoría celular afirma que todos los seres vivos están formados por células y que toda célula procede de otra.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Célula: reconocerla como unidad de vida. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Procariotas no tienen núcleo membranoso; su ADN está en el citoplasma. Eucariotas sí tienen núcleo y orgánulos. Las vegetales poseen pared celular, cloroplastos y gran vacuola; las animales no.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Tipos: comparar procariota, animal y vegetal. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

La membrana regula intercambios; núcleo almacena ADN; mitocondria obtiene energía; ribosoma fabrica proteínas; cloroplasto realiza fotosíntesis; vacuola almacena; pared da rigidez.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Orgánulos: relacionar estructura y función. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

En pluricelulares, células semejantes forman tejidos; tejidos, órganos; órganos coordinados, aparatos o sistemas; todos forman el organismo.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Organización: célula-tejido-órgano-sistema. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Célula → tejido → órgano → aparato/sistema → organismo

Fotosíntesis: materia inorgánica + luz → materia orgánica + O₂

Respiración celular: nutrientes + O₂ → energía + CO₂ + H₂O



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Identificación

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Una célula con núcleo, pared y cloroplastos es vegetal eucariota.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Función

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Una célula muscular tiene muchas mitocondrias porque necesita gran cantidad de energía.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Creer que las plantas no respiran.



Error 2

Confundir pared celular con membrana.



Error 3

Asignar cloroplastos a todas las células vegetales, incluidas raíces no verdes.

Cómo aparece en la prueba

Puede pedir etiquetar dibujos, emparejar orgánulos o explicar diferencias funcionales. Las respuestas incorrectas en selección múltiple pueden restar.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Tres ideas de la teoría celular.

2. Diferencia esencial procariota/eucariota.

3. Función de membrana, núcleo y mitocondria.

4. Ordena: órgano, célula, organismo, tejido.

5. Explica por qué una hoja tiene cloroplastos y una raíz suele no tenerlos.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Célula» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Tipos» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Orgánulos» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Organización» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Célula → tejido → órgano → aparato/sistema → organismo

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Fotosíntesis: materia inorgánica + luz → materia orgánica + O₂

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Respiración celular: nutrientes + O₂ → energía + CO₂ + H₂O

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Creer que las plantas no respiran.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir pared celular con membrana.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Asignar cloroplastos a todas las células vegetales, incluidas raíces no verdes.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Todos los seres vivos tienen células; la célula es unidad básica; toda célula viene de otra.

Práctica básica 2

Presencia de núcleo membranoso en eucariotas.

Práctica básica 3

Regula intercambio; guarda ADN; obtiene energía.

Práctica básica 4

Célula→tejido→órgano→organismo.

Práctica básica 5

La hoja capta luz y fotosintetiza; la raíz subterránea no recibe luz y se especializa en absorción.

Práctica de dominio

1. reconocerla como unidad de vida
2. comparar procariota, animal y vegetal
3. relacionar estructura y función
4. célula-tejido-órgano-sistema
5. Célula → tejido → órgano → aparato/sistema → organismo
6. Fotosíntesis: materia inorgánica + luz → materia orgánica + O₂
7. Respiración celular: nutrientes + O₂ → energía + CO₂ + H₂O
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Célula → tejido → órgano → aparato/sistema → organismo. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Célula → tejido → órgano → aparato/sistema → organismo. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Célula → tejido → órgano → aparato/sistema → organismo. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Célula	reconocerla como unidad de vida
Tipos	comparar procariota, animal y vegetal
Orgánulos	relacionar estructura y función
Organización	célula-tejido-órgano-sistema

Checklist

- ☐ Reconozco imágenes celulares.
- ☐ Relaciono orgánulo y función.
- ☐ Explico niveles de organización.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Célula → tejido → órgano → aparato/sistema → organismo
Pregunta	Explica y aplica: Fotosíntesis: materia inorgánica + luz → materia orgánica + O ₂
Pregunta	Explica y aplica: Respiración celular: nutrientes + O ₂ → energía + CO ₂ + H ₂ O
Corrige	Creer que las plantas no respiran.
Corrige	Confundir pared celular con membrana.
Corrige	Asignar cloroplastos a todas las células vegetales, incluidas raíces no verdes.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 2. Nutrición humana y aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor



Qué tienes que dominar

Nutrientes: distinguir función energética, plástica y reguladora · Digestión: seguir alimento hasta nutrientes · Intercambio: conectar respiración y circulación · Excreción: entender riñón y homeostasis

Ruta de dominio del tema 2



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Nutrientes	distinguir función energética, plástica y reguladora
Digestión	seguir alimento hasta nutrientes
Intercambio	conectar respiración y circulación
Excreción	entender riñón y homeostasis

Explicación desde cero

Concepto 1

Nutrirse no es solo comer: consiste en obtener materia y energía y eliminar residuos. Glúcidos y grasas aportan energía; proteínas construyen y reparan; vitaminas, minerales y agua regulan.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Nutrientes: distinguir función energética, plástica y reguladora. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

La digestión transforma alimentos mecánica y químicamente. En intestino delgado se absorben nutrientes hacia sangre y linfa; en intestino grueso se recupera agua y se forman heces.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Digestión: seguir alimento hasta nutrientes. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

En alvéolos, O_2 pasa a sangre y CO_2 sale. La sangre transporta gases, nutrientes, hormonas y residuos. Corazón impulsa por circulación pulmonar y general; arterias salen del corazón y venas llegan.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Intercambio: conectar respiración y circulación. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Riñones filtran sangre, reabsorben sustancias útiles y producen orina. Mantienen agua, sales y pH dentro de rangos: homeostasis.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Excreción: entender riñón y homeostasis. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Ventilación $\neq$ respiración celular

Arteria: sale del corazón; vena: llega

Orina: filtración + reabsorción + secreción



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Conexión

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Tras comer, glucosa absorbida llega por sangre a células; con O_2 se usa en respiración celular para liberar energía.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Circulación

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Ventrículo derecho → arteria pulmonar → pulmones → venas pulmonares → aurícula izquierda.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Decir que todas las arterias llevan sangre oxigenada.



Error 2

Confundir excreción con defecación.



Error 3

Creer que digestión ocurre solo en estómago.

Cómo aparece en la prueba

Suele integrarse con hábitos saludables, etiquetas nutricionales, gráficos y casos de enfermedad.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Función principal de glúcidos, proteínas y vitaminas.

2. Lugar principal de absorción.

3. Diferencia ventilación/respiración celular.

4. Recorrido del O₂ desde aire a una célula.

5. Por qué beber agua ayuda a función renal sin afirmar que 'limpia toxinas' mágicamente.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Nutrientes» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Digestión» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Intercambio» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Excreción» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Ventilación ≠ respiración celular

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Arteria: sale del corazón; vena: llega

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Orina: filtración + reabsorción + secreción

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Decir que todas las arterias llevan sangre oxigenada.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir excreción con defecación.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Creer que digestión ocurre solo en estómago.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Energética; plástica; reguladora.

Práctica básica 2

Intestino delgado.

Práctica básica 3

Ventilación mueve aire; respiración celular libera energía en células.

Práctica básica 4

Nariz/boca→tráquea→bronquios→alvéolos→sangre→corazón→tejidos.

Práctica básica 5

El agua permite mantener volumen y concentración de líquidos y formar orina; los riñones regulan, no un producto detox.

Práctica de dominio

1. distinguir función energética, plástica y reguladora
2. seguir alimento hasta nutrientes
3. conectar respiración y circulación
4. entender riñón y homeostasis
5. Ventilación $\neq$ respiración celular
6. Arteria: sale del corazón; vena: llega
7. Orina: filtración + reabsorción + secreción
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Ventilación $\neq$ respiración celular. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Ventilación $\neq$ respiración celular. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Ventilación $\neq$ respiración celular. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Nutrientes	distinguir función energética, plástica y reguladora
Digestión	seguir alimento hasta nutrientes
Intercambio	conectar respiración y circulación
Excreción	entender riñón y homeostasis

Checklist

- ☐ Conecto los cuatro aparatos.
- ☐ Interpreto hábitos con base biológica.
- ☐ Evito mitos de salud.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Ventilación $\neq$ respiración celular
Pregunta	Explica y aplica: Arteria: sale del corazón; vena: llega
Pregunta	Explica y aplica: Orina: filtración + reabsorción + secreción
Corrige	Decir que todas las arterias llevan sangre oxigenada.
Corrige	Confundir excreción con defecación.
Corrige	Creer que digestión ocurre solo en estómago.



Tema terminado

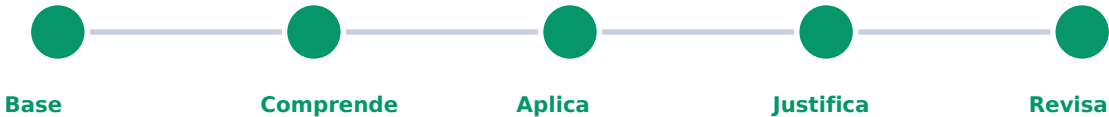
Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 3. Relación, sistema nervioso, endocrino y sentidos

✓

Qué tienes que dominar
Coordinación: comparar respuesta nerviosa y hormonal · Neurona: seguir impulso y sinapsis · Reflejo: reconocer arco reflejo · Sentidos: identificar partes básicas del ojo

Ruta de dominio del tema 3



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Coordinación	comparar respuesta nerviosa y hormonal
Neurona	seguir impulso y sinapsis
Reflejo	reconocer arco reflejo
Sentidos	identificar partes básicas del ojo

Explicación desde cero

Concepto 1

La función de relación capta estímulos, los procesa y genera respuesta. Receptores detectan; centros coordinadores integran; efectores, músculos o glándulas, responden.

- ❓ Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Coordinación: comparar respuesta nerviosa y hormonal. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

El sistema nervioso actúa rápido y suele durar poco mediante impulsos. El endocrino libera hormonas a sangre, más lento y duradero. Ambos se coordinan para mantener homeostasis.

- ❓ Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Neurona: seguir impulso y sinapsis. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Un arco reflejo puede pasar de receptor a neurona sensitiva, médula, neurona motora y músculo antes de la percepción consciente. Es protector y rápido.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Reflejo: reconocer arco reflejo. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

En el ojo, córnea protege y refracta; pupila regula entrada de luz; cristalino enfoca; retina transforma luz en impulsos mediante conos y bastones; nervio óptico lleva información.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Sentidos: identificar partes básicas del ojo. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Estímulo → receptor → coordinador → efector → respuesta

Nervioso: rápido/breve; endocrino: lento/duradero



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Clasificación

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Hipófisis, páncreas y adrenalina: endocrino. Médula, cerebelo y nervios motores: nervioso.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Pantallas y sueño

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

La luz nocturna puede alterar señales que regulan melatonina; reducir luz y horario ayuda a higiene del sueño.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Decir que adrenalina solo pertenece al sistema nervioso.



Error 2

Confundir pupila con lente.



Error 3

Suponer que un reflejo no llega nunca al cerebro.

Cómo aparece en la prueba

El modelo 2026 pidió etiquetar el ojo y clasificar conceptos entre sistema nervioso y endocrino, además de proponer hábitos de sueño.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Partes del arco reflejo.

2. Compara nervioso/endocrino.

3. Función de retina y cristalino.

4. Clasifica insulina, nervio motor, tiroides, médula.

5. Propón cuatro hábitos de higiene del sueño con justificación.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Coordinación» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Neurona» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Reflejo» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Sentidos» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: **Estímulo → receptor → coordinador → efector → respuesta**

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: **Nervioso: rápido/breve; endocrino: lento/duradero**

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Decir que adrenalina solo pertenece al sistema nervioso.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir pupila con lente.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Suponer que un reflejo no llega nunca al cerebro.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Receptor→sensitiva→médula→motora→efector.

Práctica básica 2

Rápido y eléctrico frente a más lento, hormonal y duradero.

Práctica básica 3

Retina transduce luz; cristalino enfoca.

Práctica básica 4

Endocrino, nervioso, endocrino, nervioso.

Práctica básica 5

Horario regular, menos pantallas/luz, evitar estimulantes tarde, ejercicio diurno y ambiente oscuro: favorecen ritmos y descanso.

Práctica de dominio

1. comparar respuesta nerviosa y hormonal
2. seguir impulso y sinapsis
3. reconocer arco reflejo
4. identificar partes básicas del ojo
5. Estímulo → receptor → coordinador → efector → respuesta
6. Nervioso: rápido/breve; endocrino: lento/duradero
7. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Estímulo → receptor → coordinador → efector → respuesta. Compruébala con un ejemplo sencillo.
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Estímulo → receptor → coordinador → efector → respuesta. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Estímulo → receptor → coordinador → efector → respuesta. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Coordinación	comparar respuesta nerviosa y hormonal
Neurona	seguir impulso y sinapsis
Reflejo	reconocer arco reflejo
Sentidos	identificar partes básicas del ojo

Checklist

- ☐ Identifico partes del ojo.
- ☐ Clasifico sistemas.
- ☐ Argumento hábitos saludables.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Estímulo → receptor → coordinador → efector → respuesta
Pregunta	Explica y aplica: Nervioso: rápido/breve; endocrino: lento/duradero
Corrige	Decir que adrenalina solo pertenece al sistema nervioso.
Corrige	Confundir pupila con lente.
Corrige	Suponer que un reflejo no llega nunca al cerebro.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

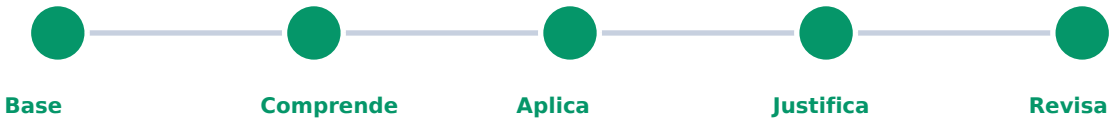
Tema 4. Reproducción, mitosis y meiosis

✓

Qué tienes que dominar

Reproducción: distinguir sexual y asexual · Mitosis: relacionar crecimiento y reparación · Meiosis: explicar gametos y variabilidad · Salud sexual: conocer prevención básica

Ruta de dominio del tema 4



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Reproducción	distinguir sexual y asexual
Mitosis	relacionar crecimiento y reparación
Meiosis	explicar gametos y variabilidad
Salud sexual	conocer prevención básica

Explicación desde cero

Concepto 1

La reproducción asexual usa un progenitor y produce descendencia muy semejante salvo mutaciones. La sexual une gametos y genera variabilidad por meiosis y fecundación.

- ?** Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Reproducción: distinguir sexual y asexual. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Mitosis produce dos células con igual número de cromosomas y, normalmente, misma información. Permite crecimiento, renovación y reparación.

- ?** Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Mitosis: relacionar crecimiento y reparación. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Meiosis produce cuatro células haploides a partir de una diploide, reduce cromosomas a la mitad y recombina información. La fecundación restaura el número diploide.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Meiosis: explicar gametos y variabilidad. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Métodos barrera reducen embarazo e infecciones; los hormonales previenen embarazo pero no ITS. Consentimiento, información y pruebas médicas forman parte de salud sexual.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Salud sexual: conocer prevención básica. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Mitosis: 1 célula → 2 iguales

Meiosis: 1 diploide → 4 haploides diferentes

Fecundación: $n+n=2n$



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Proceso

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Formación de gametos y variabilidad: meiosis. Reparar piel: mitosis.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Cromosomas

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Si especie tiene $2n=46$, gametos $n=23$; cigoto vuelve a 46.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Decir que meiosis sirve para crecer.



Error 2

Afirmar que anticonceptivos hormonales previenen ITS.



Error 3

Confundir embrión con gameto.

Cómo aparece en la prueba

En 2026 se pidió clasificar hechos como mitosis o meiosis con penalización por errores.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Proceso para renovar intestino.

2. Proceso para formar óvulos.

3. Si $2n=18$, ¿n?

4. Ventaja y coste de reproducción sexual.

5. Método que protege frente a ITS y por qué.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Reproducción» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Mitosis» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Meiosis» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Salud sexual» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Mitosis: 1 célula → 2 iguales

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Meiosis: 1 diploide → 4 haploides diferentes

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Fecundación: $n+n=2n$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Decir que meiosis sirve para crecer.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Afirmar que anticonceptivos hormonales previenen ITS.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir embrión con gameto.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Mitosis.

Práctica básica 2

Meiosis.

Práctica básica 3

9.

Práctica básica 4

Aumenta variabilidad y adaptación; requiere pareja/gametos y más energía/tiempo.

Práctica básica 5

Preservativo/barrera porque reduce contacto con fluidos y mucosas; no elimina todo riesgo.

Práctica de dominio

1. distinguir sexual y asexual
2. relacionar crecimiento y reparación
3. explicar gametos y variabilidad
4. conocer prevención básica
5. Mitosis: 1 célula → 2 iguales
6. Meiosis: 1 diploide → 4 haploides diferentes
7. Fecundación: $n+n=2n$
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Mitosis: 1 célula → 2 iguales. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Mitosis: 1 célula → 2 iguales. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Mitosis: 1 célula → 2 iguales. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Reproducción	distinguir sexual y asexual
Mitosis	relacionar crecimiento y reparación
Meiosis	explicar gametos y variabilidad
Salud sexual	conocer prevención básica

Checklist

- ☐ Diferencio mitosis/meiosis.
- ☐ Interpreto n y $2n$.
- ☐ Respondo salud sexual sin mitos.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Mitosis: 1 célula → 2 iguales
Pregunta	Explica y aplica: Meiosis: 1 diploide → 4 haploides diferentes
Pregunta	Explica y aplica: Fecundación: $n+n=2n$
Corrige	Decir que meiosis sirve para crecer.
Corrige	Afirmar que anticonceptivos hormonales previenen ITS.
Corrige	Confundir embrión con gameto.



Tema terminado

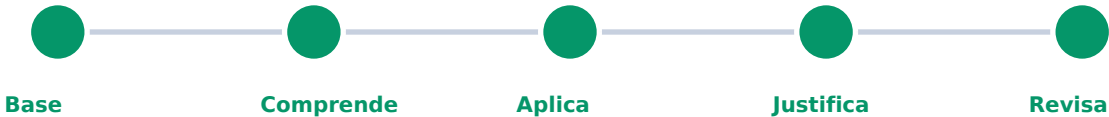
Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 5. ADN, herencia y genética mendeliana

✓

Qué tienes que dominar
ADN y gen: relacionar información y rasgo · Genotipo/fenotipo: no confundir · Dominancia: resolver cruces sencillos · Probabilidad: interpretar cada descendiente

Ruta de dominio del tema 5



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
ADN y gen	relacionar información y rasgo
Genotipo/fenotipo	no confundir
Dominancia	resolver cruces sencillos
Probabilidad	interpretar cada descendiente

Explicación desde cero

Concepto 1

El ADN almacena instrucciones. Un gen es un fragmento funcional; los alelos son versiones. Cromosomas contienen ADN y se heredan en pares, uno de cada progenitor.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: ADN y gen: relacionar información y rasgo. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Genotipo es combinación de alelos; fenotipo es rasgo observable influido por genotipo y ambiente. Dominante se expresa en heterocigosis; recesivo necesita dos copias en el modelo mendeliano simple.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Genotipo/fenotipo: no confundir. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Para un cruce, escribe genotipos, gametos posibles y cuadro de Punnett. Cuenta combinaciones genotípicas y fenotípicas.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Dominancia: resolver cruces sencillos. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

El 50 % no significa que de cuatro crías exactamente dos deban tener el rasgo; cada nacimiento repite una probabilidad si los eventos son independientes.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Probabilidad: interpretar cada descendiente. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

AA homocigoto dominante; Aa heterocigoto; aa homocigoto recesivo

Probabilidad=casos favorables/casos posibles



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Cruce

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Aa blanco $\times$ aa gris: gametos A,a y a. Resultados Aa,aa al 50 %; fenotipos 50 % blanco, 50 % gris.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Portadores

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Dos Aa: 1/4 AA, 1/2 Aa, 1/4 aa; fenotipo dominante 3/4.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Asignar letras distintas a genes distintos sin definir.



Error 2

Confundir alelo dominante con más frecuente o mejor.



Error 3

Dar porcentaje sin cuadro o justificación.

Cómo aparece en la prueba

Muy probable: el modelo 2026 incluyó cruce monohíbrido, probabilidad y dominancia.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Define gen, alelo, genotipo y fenotipo.

2. Cruza $Bb \times bb$.

3. Cruza $Aa \times Aa$: P(aa).

4. ¿Puede un alelo recesivo ser frecuente?

5. Explica por qué hermanos pueden ser distintos.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «ADN y gen» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Genotipo/fenotipo» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Dominancia» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Probabilidad» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: AA homocigoto dominante; Aa heterocigoto; aa homocigoto recesivo

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Probabilidad=casos favorables/casos posibles

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Asignar letras distintas a genes distintos sin definir.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir alelo dominante con más frecuente o mejor.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Dar porcentaje sin cuadro o justificación.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Gen fragmento de ADN; alelo versión; genotipo combinación; fenotipo manifestación.

Práctica básica 2

50 % Bb dominante, 50 % bb recesivo.

Práctica básica 3

$1/4 = 25\%$.

Práctica básica 4

Sí; dominancia describe expresión, no frecuencia ni valor adaptativo.

Práctica básica 5

Reciben combinaciones distintas por meiosis, recombinación y fecundación al azar; además influye ambiente.

Práctica de dominio

1. relacionar información y rasgo
2. no confundir
3. resolver cruces sencillos
4. interpretar cada descendiente
5. AA homocigoto dominante; Aa heterocigoto; aa homocigoto recesivo
6. Probabilidad=casos favorables/casos posibles
7. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: AA homocigoto dominante; Aa heterocigoto; aa homocigoto recesivo. Compruébala con un ejemplo sencillo.
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: AA homocigoto dominante; Aa heterocigoto; aa homocigoto recesivo. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: AA homocigoto dominante; Aa heterocigoto; aa homocigoto recesivo. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
ADN y gen	relacionar información y rasgo
Genotipo/fenotipo	no confundir
Dominancia	resolver cruces sencillos
Probabilidad	interpretar cada descendiente

Checklist

- ☐ Monto cuadros de Punnett.
- ☐ Distingo genotipo/fenotipo.
- ☐ Interpreto probabilidad.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: AA homocigoto dominante; Aa heterocigoto; aa homocigoto recesivo
Pregunta	Explica y aplica: Probabilidad=casos favorables/casos posibles
Corrige	Asignar letras distintas a genes distintos sin definir.
Corrige	Confundir alelo dominante con más frecuente o mejor.
Corrige	Dar porcentaje sin cuadro o justificación.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

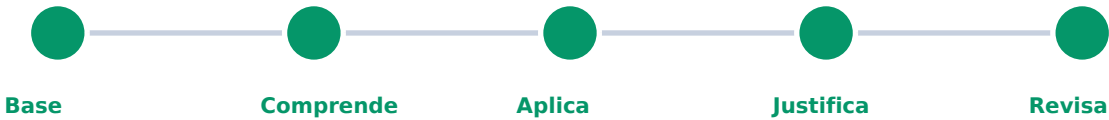
Tema 6. Evolución y selección natural

✓

Qué tienes que dominar

Evolución: entender cambio poblacional · Selección natural: aplicar variación-herencia-éxito · Adaptación: evitar explicaciones finalistas · Evidencias: reconocer fósiles, anatomía y ADN

Ruta de dominio del tema 6



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Evolución	entender cambio poblacional
Selección natural	aplicar variación-herencia-éxito
Adaptación	evitar explicaciones finalistas
Evidencias	reconocer fósiles, anatomía y ADN

Explicación desde cero

Concepto 1

Las poblaciones evolucionan: cambian frecuencias de rasgos heredables a lo largo de generaciones. Los individuos no evolucionan durante su vida para necesitar algo.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Evolución: entender cambio poblacional. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

La selección natural requiere variación, parte heredable y diferencias en supervivencia o reproducción. Quienes dejan más descendencia transmiten más sus variantes.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Selección natural: aplicar variación-herencia-éxito. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Una adaptación no aparece porque el organismo la quiera. Mutación y recombinación generan variación; el ambiente filtra. La selección no persigue perfección.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Adaptación: evitar explicaciones finalistas. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Fósiles, estructuras homólogas, distribución geográfica y semejanzas moleculares apoyan antepasados comunes.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Evidencias: reconocer fósiles, anatomía y ADN. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Variación heredable + presión ambiental + reproducción diferencial → cambio poblacional



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Migración de cigüeñas

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Si no migrar mejora supervivencia y reproducción bajo inviernos suaves y recursos estables, variantes asociadas pueden aumentar con generaciones.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Resistencia

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Antibiótico no crea resistencia dirigida: sobreviven bacterias ya resistentes y se reproducen.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Decir que la selección crea la adaptación necesaria.



Error 2

Confundir adaptación evolutiva con acostumbrarse individualmente.



Error 3

Pensar que 'más fuerte' siempre significa más apto.

Cómo aparece en la prueba

El examen pide elegir afirmaciones correctas y penaliza marcar de más. Lee cada palabra: 'siempre', 'nunca' y 'completamente' suelen volver falsa una frase.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Tres condiciones de selección natural.

2. Explica resistencia antibiótica.

3. ¿Evoluciona un individuo?

4. Diferencia homología/analogía.

5. Aplica selección a aves con picos distintos tras sequía.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Evolución» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Selección natural» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Adaptación» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Evidencias» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Variación heredable + presión ambiental + reproducción diferencial → cambio poblacional

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Decir que la selección crea la adaptación necesaria.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

7. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir adaptación evolutiva con acostumbrarse individualmente.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Pensar que 'más fuerte' siempre significa más apto.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Variación, herencia y éxito reproductivo desigual.

Práctica básica 2

Sobreviven resistentes preexistentes y aumentan su proporción.

Práctica básica 3

No en sentido poblacional genético; cambia/desarrolla, pero evolución ocurre entre generaciones.

Práctica básica 4

Homólogas comparten origen; análogas, función similar con origen distinto.

Práctica básica 5

Si quedan semillas duras, aves con picos capaces de abrirlas sobreviven/reproducen más; el rasgo heredable aumenta.

Práctica de dominio

1. entender cambio poblacional
2. aplicar variación-herencia-éxito
3. evitar explicaciones finalistas
4. reconocer fósiles, anatomía y ADN
5. Variación heredable + presión ambiental + reproducción diferencial → cambio poblacional
6. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Variación heredable + presión ambiental + reproducción diferencial → cambio poblacional. Compruébala con un ejemplo sencillo.
7. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Variación heredable + presión ambiental + reproducción diferencial → cambio poblacional. Compruébala con un ejemplo sencillo.
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Variación heredable + presión ambiental + reproducción diferencial → cambio poblacional. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Evolución	entender cambio poblacional
Selección natural	aplicar variación-herencia-éxito
Adaptación	evitar explicaciones finalistas
Evidencias	reconocer fósiles, anatomía y ADN

Checklist

- ☐ No uso lenguaje finalista.
- ☐ Aplico el mecanismo completo.
- ☐ Detecto absolutos falsos.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Variación heredable + presión ambiental + reproducción diferencial → cambio poblacional
Corrige	Decir que la selección crea la adaptación necesaria.
Corrige	Confundir adaptación evolutiva con acostumbrarse individualmente.
Corrige	Pensar que 'más fuerte' siempre significa más apto.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 7. Ecosistemas, redes tróficas y dinámica de poblaciones



Qué tienes que dominar

Ecosistema: conectar biotopo y comunidad · Trofía: interpretar flechas y niveles · Población: explicar cambios por recursos · Biodiversidad: valorar invasoras y perturbaciones

Ruta de dominio del tema 7



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Ecosistema	conectar biotopo y comunidad
Trofía	interpretar flechas y niveles
Población	explicar cambios por recursos
Biodiversidad	valorar invasoras y perturbaciones

Explicación desde cero

Concepto 1

Un ecosistema integra factores abióticos y seres vivos con sus relaciones. Población son individuos de una especie; comunidad, todas las poblaciones.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Ecosistema: conectar biotopo y comunidad. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Productores fabrican materia orgánica; consumidores la obtienen; descomponedores reciclan. La flecha suele ir del alimento al consumidor: muestra transferencia de materia y energía.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Trofía: interpretar flechas y niveles. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

La energía disminuye en niveles por respiración y calor, por eso las cadenas suelen ser cortas. La materia se recicla en ciclos.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Población: explicar cambios por recursos. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Una población crece rápido con recursos abundantes, se frena por competencia y puede estabilizarse cerca de capacidad de carga. Invasoras compiten, depredan, transmiten enfermedades y alteran redes.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Biodiversidad: valorar invasoras y perturbaciones. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Productor → consumidor primario → secundario

Energía fluye; materia se recicla

Crecimiento logístico: rápido → lento → estable



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Red

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Si baja fitoplancton, puede bajar zooplancton y después peces que dependen de él; justifica rutas alternativas.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Invasora

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

No basta decir 'es mala': especifica competencia, depredación, enfermedad o alteración del hábitat.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1
Leer flechas al revés.



Error 2
Afirmar una consecuencia segura cuando la red permite otros alimentos.



Error 3
Confundir hábitat con nicho.

Cómo aparece en la prueba

El modelo 2026 usó una red fluvial, especies invasoras y una gráfica de crecimiento bacteriano. Se premia argumentar a partir del diagrama.



Respuesta que suma puntos
Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Define población/comunidad.

2. Nivel trófico de una planta.

3. Consecuencia de perder un depredador superior.

4. Tres impactos de invasora.

5. Describe fases de curva logística.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Ecosistema» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Trofía» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Población» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Biodiversidad» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Productor → consumidor primario → secundario

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Energía fluye; materia se recicla

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Crecimiento logístico: rápido → lento → estable

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Leer flechas al revés.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Afirmar una consecuencia segura cuando la red permite otros alimentos.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir hábitat con nicho.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Misma especie en área/tiempo; conjunto de poblaciones.

Práctica básica 2

Productor.

Práctica básica 3

Pueden aumentar presas y alterar niveles inferiores; depende de la red.

Práctica básica 4

Competencia, depredación, enfermedades/pérdida biodiversidad.

Práctica básica 5

Fase exponencial, desaceleración por límites y estabilización en capacidad de carga.

Práctica de dominio

1. conectar biotopo y comunidad
2. interpretar flechas y niveles
3. explicar cambios por recursos
4. valorar invasoras y perturbaciones
5. Productor → consumidor primario → secundario
6. Energía fluye; materia se recicla
7. Crecimiento logístico: rápido → lento → estable
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Productor → consumidor primario → secundario. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Productor → consumidor primario → secundario. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Productor → consumidor primario → secundario. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Ecosistema	conectar biotopo y comunidad
Trofia	interpretar flechas y niveles
Población	explicar cambios por recursos
Biodiversidad	valorar invasoras y perturbaciones

Checklist

- ☐ Leo redes sin memorizar una sola cadena.
- ☐ Uso lenguaje probabilístico cuando toca.
- ☐ Interpreto curvas.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Productor → consumidor primario → secundario
Pregunta	Explica y aplica: Energía fluye; materia se recicla
Pregunta	Explica y aplica: Crecimiento logístico: rápido → lento → estable
Corrige	Leer flechas al revés.
Corrige	Afirmar una consecuencia segura cuando la red permite otros alimentos.
Corrige	Confundir hábitat con nicho.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 8. Medio ambiente, recursos y cambio climático



Qué tienes que dominar

Impacto: seguir causa-mecanismo-consecuencia · Contaminación: distinguir aire, agua y suelo · Clima: explicar efecto invernadero · Sostenibilidad: proponer medidas justificadas

Ruta de dominio del tema 8



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Impacto	seguir causa-mecanismo-consecuencia
Contaminación	distinguir aire, agua y suelo
Clima	explicar efecto invernadero
Sostenibilidad	proponer medidas justificadas

Explicación desde cero

Concepto 1

Un impacto ambiental se explica mejor como cadena: actividad→presión→cambio→efecto. Extraer minerales puede degradar hábitats; residuos electrónicos liberan metales; combustibles fósiles emiten gases.

? Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Impacto: seguir causa-mecanismo-consecuencia. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

El efecto invernadero natural mantiene temperatura habitable. El problema actual es su intensificación por CO₂, CH₄ y otros gases, que altera balance energético y clima.

? Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Contaminación: distinguir aire, agua y suelo. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Cambio climático no equivale al tiempo de un día. Sus efectos incluyen olas de calor, cambios de precipitación, subida del mar, acidificación y desplazamientos de especies.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Clima: explicar efecto invernadero. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Mitigación reduce causas; adaptación reduce daños. Desarrollo sostenible equilibra necesidades sociales, económicas y ambientales sin comprometer generaciones futuras.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Sostenibilidad: proponer medidas justificadas. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Mitigación: menos emisiones/más sumideros

Adaptación: prepararse para impactos

Reducir → reutilizar → reparar → reciclar



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Vertido

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Metal pesado en río puede acumularse en organismos y aumentar en niveles tróficos; afecta reproducción y salud.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Medida

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Aislar vivienda reduce demanda energética: explica mecanismo y no solo 'ahorra'.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Decir que agujero de ozono causa directamente calentamiento.



Error 2

Proponer reciclar como única solución.



Error 3

Confundir clima con meteorología.

Cómo aparece en la prueba

Aparece transversalmente en científico y social: ODS, energía, residuos, agua y análisis de medidas.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Diferencia mitigación/adaptación.

2. Explica efecto invernadero.

3. Cadena causal de residuo electrónico.

4. Renovable/no renovable con ejemplos.

5. Dos medidas personales y dos estructurales justificadas.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Impacto» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Contaminación» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Clima» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Sostenibilidad» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Mitigación: menos emisiones/más sumideros

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Adaptación: prepararse para impactos

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Reducir → reutilizar → reparar → reciclar

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Decir que agujero de ozono causa directamente calentamiento.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Proponer reciclar como única solución.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir clima con meteorología.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Reducir causa frente a reducir vulnerabilidad.

Práctica básica 2

Gases absorben/reemiten infrarrojo y retienen más energía; el aumento antropogénico intensifica el efecto.

Práctica básica 3

Mala gestión→lixiviado/metales→agua/suelo→bioacumulación→daño ecológico/salud.

Práctica básica 4

Solar/eólica; carbón/petróleo/gas.

Práctica básica 5

Menos coche y consumo duradero; transporte público y red eléctrica renovable. Deben explicar qué emisión/recurso reducen.

Práctica de dominio

1. seguir causa-mecanismo-consecuencia
2. distinguir aire, agua y suelo
3. explicar efecto invernadero
4. proponer medidas justificadas
5. Mitigación: menos emisiones/más sumideros
6. Adaptación: prepararse para impactos
7. Reducir → reutilizar → reparar → reciclar
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Mitigación: menos emisiones/más sumideros. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Mitigación: menos emisiones/más sumideros. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Mitigación: menos emisiones/más sumideros. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Impacto	seguir causa-mecanismo-consecuencia
Contaminación	distinguir aire, agua y suelo
Clima	explicar efecto invernadero
Sostenibilidad	proponer medidas justificadas

Checklist

- ☐ Construyo cadenas causales.
- ☐ Distingo clima/tiempo.
- ☐ Justifico soluciones.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Mitigación: menos emisiones/más sumideros
Pregunta	Explica y aplica: Adaptación: prepararse para impactos
Pregunta	Explica y aplica: Reducir → reutilizar → reparar → reciclar
Corrige	Decir que agujero de ozono causa directamente calentamiento.
Corrige	Proponer reciclar como única solución.
Corrige	Confundir clima con meteorología.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

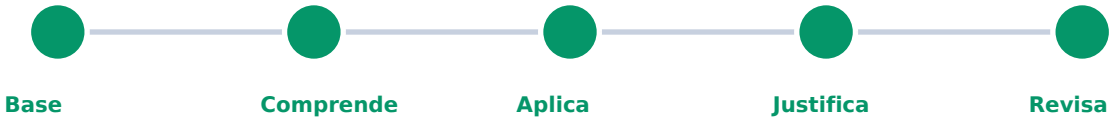
Tema 9. Geología: Tierra, rocas, placas y riesgos

✓

Qué tienes que dominar

Capas terrestres: diferenciar modelo composicional y dinámico · Rocas: reconocer ciclo · Placas: explicar límites · Riesgo: relacionar peligro, exposición y vulnerabilidad

Ruta de dominio del tema 9



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Capas terrestres	diferenciar modelo composicional y dinámico
Rocas	reconocer ciclo
Placas	explicar límites
Riesgo	relacionar peligro, exposición y vulnerabilidad

Explicación desde cero

Concepto 1

Por composición: corteza, manto y núcleo. Por comportamiento: litosfera rígida, astenosfera dúctil y capas profundas. La litosfera está fragmentada en placas.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Capas terrestres: diferenciar modelo composicional y dinámico. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Rocas ígneas solidifican magma; sedimentarias acumulan y cementan sedimentos; metamórficas cambian por presión y temperatura sin fundirse. El ciclo conecta transformaciones.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Rocas: reconocer ciclo. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Límites divergentes separan y crean litosfera; convergentes chocan y pueden subducir; transformantes deslizan. Sismos se concentran en límites, aunque también existen intraplaca.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Placas: explicar límites. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Peligro es probabilidad/intensidad del fenómeno; riesgo incorpora exposición y vulnerabilidad. No se evita un terremoto, pero se reduce daño con normas, educación y planificación.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Riesgo: relacionar peligro, exposición y vulnerabilidad. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Riesgo $\approx$ peligro $\times$ exposición $\times$ vulnerabilidad

Divergente: separa; convergente: acerca; transformante: desliza



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Sismo

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Subducción acumula tensión; ruptura libera energía en ondas. Volcanismo y sismicidad suelen coincidir en zonas activas.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Roca

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Magma→enfriamiento→ígnea; meteorización→sedimentos→sedimentaria; presión/calor→metamórfica.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Afirmar que nunca hay sismos dentro de placas.



Error 2

Confundir magma con lava.



Error 3

Relacionar terremotos con clima.

Cómo aparece en la prueba

En 2026 hubo selección múltiple sobre sismos y placas. Marcar falsas restaba puntos.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Capas composicionales.

2. Origen de las tres rocas.

3. Tipo de límite dorsal oceánica.

4. Tipo de límite fosa con subducción.

5. Dos medidas que reducen riesgo sísmico.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Capas terrestres» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Rocas» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Placas» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Riesgo» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $\text{Riesgo} \approx \text{peligro} \times \text{exposición} \times \text{vulnerabilidad}$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Divergente: separa; convergente: acerca; transformante: desliza

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Afirmar que nunca hay sismos dentro de placas.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir magma con lava.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Relacionar terremotos con clima.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Corteza, manto, núcleo.

Práctica básica 2

Solidificación; sedimentación/cementación; metamorfismo.

Práctica básica 3

Divergente.

Práctica básica 4

Convergente.

Práctica básica 5

Construcción sismorresistente, planes y educación; reducen vulnerabilidad/exposición, no el peligro.

Práctica de dominio

1. diferenciar modelo composicional y dinámico
2. reconocer ciclo
3. explicar límites
4. relacionar peligro, exposición y vulnerabilidad
5. $\text{Riesgo} \approx \text{peligro} \times \text{exposición} \times \text{vulnerabilidad}$
6. Divergente: separa; convergente: acerca; transformante: desliza
7. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $\text{Riesgo} \approx \text{peligro} \times \text{exposición} \times \text{vulnerabilidad}$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $\text{Riesgo} \approx \text{peligro} \times \text{exposición} \times \text{vulnerabilidad}$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $\text{Riesgo} \approx \text{peligro} \times \text{exposición} \times \text{vulnerabilidad}$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Capas terrestres	diferenciar modelo composicional y dinámico
Rocas	reconocer ciclo
Placas	explicar límites
Riesgo	relacionar peligro, exposición y vulnerabilidad

Checklist

- ☐ Relaciono límites y fenómenos.
- ☐ Explico ciclo de rocas.
- ☐ Distingo peligro y riesgo.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $\text{Riesgo} \approx \text{peligro} \times \text{exposición} \times \text{vulnerabilidad}$
Pregunta	Explica y aplica: Divergente: separa; convergente: acerca; transformante: desliza
Corrige	Afirmar que nunca hay sismos dentro de placas.
Corrige	Confundir magma con lava.
Corrige	Relacionar terremotos con clima.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Simulacro completo 1



Condiciones

Trabaja sin apuntes. Esta materia forma parte del ámbito científico-tecnológico (3 horas). Reparte el tiempo, muestra el procedimiento y revisa al final.

1. T2.1 Función principal de glúcidos, proteínas y vitaminas.

2. T5.5 Explica por qué hermanos pueden ser distintos.

3. T1.4 Ordena: órgano, célula, organismo, tejido.

4. T6.1 Tres condiciones de selección natural.

5. T7.5 Describe fases de curva logística.

6. T5.1 Define gen, alelo, genotipo y fenotipo.

7. T4.3 Si $2n=18$, ¿n?

8. T2.3 Diferencia ventilación/respiración celular.

9. T9.2 Origen de las tres rocas.

10. T9.3 Tipo de límite dorsal oceánica.

11. T5.2 Cruza $Bb \times bb$.

12. T7.4 Tres impactos de invasora.

13. T6.4 Diferencia homología/analogía.

14. T4.4 Ventaja y coste de reproducción sexual.

15. T7.3 Consecuencia de perder un depredador superior.

16. T1.2 Diferencia esencial procariota/eucariota.

17. T5.4 ¿Puede un alelo recesivo ser frecuente?

18. T9.4 Tipo de límite fosa con subducción.

19. T7.1 Define población/comunidad.

20. T9.1 Capas composicionales.

21. T2.4 Recorrido del O₂ desde aire a una célula.

22. T3.5 Propón cuatro hábitos de higiene del sueño con justificación.

23. T6.3 ¿Evoluciona un individuo?

24. T2.2 Lugar principal de absorción.

25. T3.3 Función de retina y cristalino.

Solucionario del simulacro 1

1. Energética; plástica; reguladora.
2. Reciben combinaciones distintas por meiosis, recombinación y fecundación al azar; además influye ambiente.
3. Célula→tejido→órgano→organismo.
4. Variación, herencia y éxito reproductivo desigual.
5. Fase exponencial, desaceleración por límites y estabilización en capacidad de carga.
6. Gen fragmento de ADN; alelo versión; genotipo combinación; fenotipo manifestación.
7. 9.
8. Ventilación mueve aire; respiración celular libera energía en células.
9. Solidificación; sedimentación/cementación; metamorfismo.
10. Divergente.
11. 50 % Bb dominante, 50 % bb recesivo.
12. Competencia, depredación, enfermedades/pérdida biodiversidad.
13. Homólogas comparten origen; análogas, función similar con origen distinto.
14. Aumenta variabilidad y adaptación; requiere pareja/gametos y más energía/tiempo.
15. Pueden aumentar presas y alterar niveles inferiores; depende de la red.
16. Presencia de núcleo membranoso en eucariotas.
17. Sí; dominancia describe expresión, no frecuencia ni valor adaptativo.
18. Convergente.
19. Misma especie en área/tiempo; conjunto de poblaciones.
20. Corteza, manto, núcleo.
21. Nariz/boca→tráquea→bronquios→alvéolos→sangre→corazón→tejidos.
22. Horario regular, menos pantallas/luz, evitar estimulantes tarde, ejercicio diurno y ambiente oscuro: favorecen ritmos y descanso.
23. No en sentido poblacional genético; cambia/desarrolla, pero evolución ocurre entre generaciones.
24. Intestino delgado.
25. Retina transduce luz; cristalino enfoca.

Simulacro completo 2



Condiciones

Trabaja sin apuntes. Esta materia forma parte del ámbito científico-tecnológico (3 horas). Reparte el tiempo, muestra el procedimiento y revisa al final.

1. T6.1 Tres condiciones de selección natural.

2. T8.3 Cadena causal de residuo electrónico.

3. T7.5 Describe fases de curva logística.

4. T4.2 Proceso para formar óvulos.

5. T8.5 Dos medidas personales y dos estructurales justificadas.

6. T1.3 Función de membrana, núcleo y mitocondria.

7. T7.1 Define población/comunidad.

8. T2.5 Por qué beber agua ayuda a función renal sin afirmar que 'limpia toxinas' mágicamente.

9. T4.4 Ventaja y coste de reproducción sexual.

10. T5.1 Define gen, alelo, genotipo y fenotipo.

11. T7.3 Consecuencia de perder un depredador superior.

12. T4.1 Proceso para renovar intestino.

13. T1.5 Explica por qué una hoja tiene cloroplastos y una raíz suele no tenerlos.

14. T5.4 ¿Puede un alelo recesivo ser frecuente?

15. T8.1 Diferencia mitigación/adaptación.

16. T3.1 Partes del arco reflejo.

17. T2.4 Recorrido del O₂ desde aire a una célula.

18. T9.3 Tipo de límite dorsal oceánica.

19. T2.3 Diferencia ventilación/respiración celular.

20. T6.4 Diferencia homología/analogía.

21. T7.2 Nivel trófico de una planta.

22. T9.2 Origen de las tres rocas.

23. T5.3 Cruza $Aa \times Aa$: $P(aa)$.

24. T3.4 Clasifica insulina, nervio motor, tiroides, médula.

25. T1.1 Tres ideas de la teoría celular.

Solucionario del simulacro 2

1. Variación, herencia y éxito reproductivo desigual.
2. Mala gestión→lixiviado/metales→agua/suelo→bioacumulación→daño ecológico/salud.
3. Fase exponencial, desaceleración por límites y estabilización en capacidad de carga.
4. Meiosis.
5. Menos coche y consumo duradero; transporte público y red eléctrica renovable. Deben explicar qué emisión/recurso reducen.
6. Regula intercambio; guarda ADN; obtiene energía.
7. Misma especie en área/tiempo; conjunto de poblaciones.
8. El agua permite mantener volumen y concentración de líquidos y formar orina; los riñones regulan, no un producto detox.
9. Aumenta variabilidad y adaptación; requiere pareja/gametos y más energía/tiempo.
10. Gen fragmento de ADN; alelo versión; genotipo combinación; fenotipo manifestación.
11. Pueden aumentar presas y alterar niveles inferiores; depende de la red.
12. Mitosis.
13. La hoja capta luz y fotosintetiza; la raíz subterránea no recibe luz y se especializa en absorción.
14. Sí; dominancia describe expresión, no frecuencia ni valor adaptativo.
15. Reducir causa frente a reducir vulnerabilidad.
16. Receptor→sensitiva→médula→motora→efector.
17. Nariz/boca→tráquea→bronquios→alvéolos→sangre→corazón→tejidos.
18. Divergente.
19. Ventilación mueve aire; respiración celular libera energía en células.
20. Homólogas comparten origen; análogas, función similar con origen distinto.
21. Productor.
22. Solidificación; sedimentación/cementación; metamorfismo.
23. $1/4=25\%$.
24. Endocrino, nervioso, endocrino, nervioso.
25. Todos los seres vivos tienen células; la célula es unidad básica; toda célula viene de otra.

Lo imprescindible para aprobar

- Célula: reconocerla como unidad de vida
- Tipos: comparar procariota, animal y vegetal
- Orgánulos: relacionar estructura y función
- Organización: célula-tejido-órgano-sistema
- Nutrientes: distinguir función energética, plástica y reguladora
- Digestión: seguir alimento hasta nutrientes
- Intercambio: conectar respiración y circulación
- Excreción: entender riñón y homeostasis
- Coordinación: comparar respuesta nerviosa y hormonal
- Neurona: seguir impulso y sinapsis
- Reflejo: reconocer arco reflejo
- Sentidos: identificar partes básicas del ojo
- Reproducción: distinguir sexual y asexual
- Mitosis: relacionar crecimiento y reparación
- Meiosis: explicar gametos y variabilidad
- Salud sexual: conocer prevención básica
- ADN y gen: relacionar información y rasgo
- Genotipo/fenotipo: no confundir
- Dominancia: resolver cruces sencillos
- Probabilidad: interpretar cada descendiente
- Evolución: entender cambio poblacional
- Selección natural: aplicar variación-herencia-éxito
- Adaptación: evitar explicaciones finalistas
- Evidencias: reconocer fósiles, anatomía y ADN

Errores que te pueden hacer perder puntos

- Creer que las plantas no respiran.
- Confundir pared celular con membrana.
- Asignar cloroplastos a todas las células vegetales, incluidas raíces no verdes.
- Decir que todas las arterias llevan sangre oxigenada.
- Confundir excreción con defecación.
- Creer que digestión ocurre solo en estómago.
- Decir que adrenalina solo pertenece al sistema nervioso.
- Confundir pupila con lente.

- Suponer que un reflejo no llega nunca al cerebro.
- Decir que meiosis sirve para crecer.
- Afirmar que anticonceptivos hormonales previenen ITS.
- Confundir embrión con gameto.
- Asignar letras distintas a genes distintos sin definir.
- Confundir alelo dominante con más frecuente o mejor.
- Dar porcentaje sin cuadro o justificación.
- Decir que la selección crea la adaptación necesaria.

Repaso de la última semana

Días 7-5: rehace los ejercicios fallados. Días 4-3: realiza un simulacro cronometrado. Día 2: repasa únicamente la hoja de errores y las reglas clave. Día 1: práctica ligera, material preparado y descanso.

Repaso de la última noche

No abras temas nuevos. Revisa fórmulas, conectores, fechas o reglas esenciales; prepara DNI, bolígrafos y calculadora básica cuando corresponda; y duerme suficiente.

Checklist final

- ☐ He completado los dos simulacros.
- ☐ Puedo explicar los temas sin leer.
- ☐ Muestro operaciones o justificación.
- ☐ Reviso unidades, signos, ortografía y enunciado.
- ☐ Sé dejar una pregunta y volver después.

Mi hoja de rescate

Anota únicamente los cinco fallos que todavía repites y la corrección exacta. Esta hoja será tu repaso final; no vuelvas a leer el libro entero la víspera.
